

LEMBAR KERJA MURID

Nama Anggota Kelompok :

1. Aucky Faralya Bilqist / 3
2. Bayu Kresna Langit / 5
3. Muhammad Fakhri Nur Zafran / 14
4. Muhammad Izzuddin El-Fakhri / 15
5. Naufal Rizky Hadi / 19
6. Ramadhani Gesya Nuraini / 25
7. Rhasya Shankara Premaswara / 29

A. Studi Kasus

Sebuah senter yang menggunakan baterai baru dapat menyala lebih terang dibandingkan senter yang menggunakan baterai lama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada aliran listrik di dalam rangkaian senter tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh perubahan tegangan terhadap kuat arus listrik dalam suatu rangkaian?
2. Bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik jika hambatan rangkaian dijaga tetap?
3. Bagaimana bentuk grafik hubungan antara tegangan (V) dan kuat arus (I) pada suatu rangkaian listrik?
4. Hukum fisika apa yang dapat disimpulkan dari hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan tersebut?

C. Hipotesis

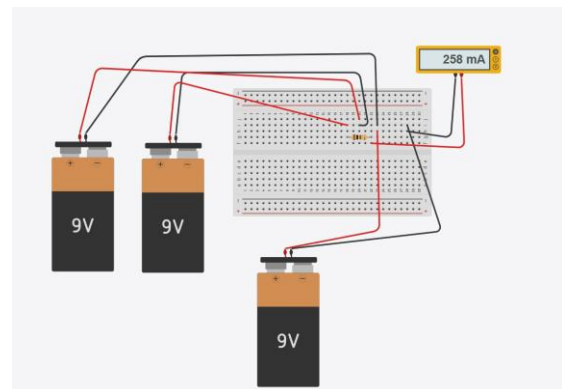
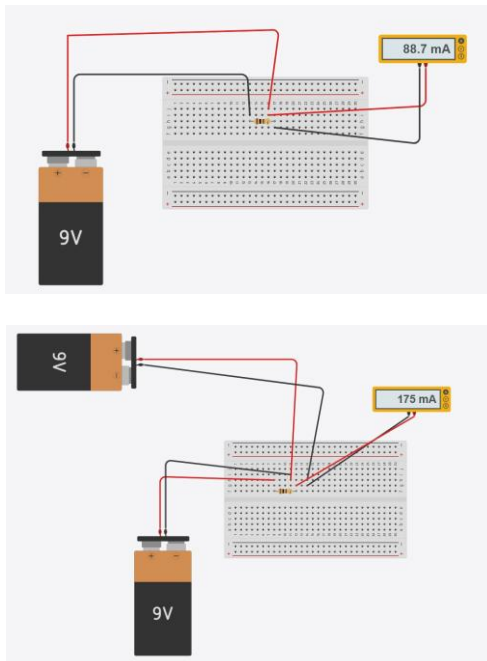
Jika tegangan listrik yang diberikan pada suatu rangkaian meningkat, maka kuat arus listrik yang mengalir juga akan meningkat. Apabila hambatan dalam rangkaian dijaga tetap, maka kuat arus listrik akan berbanding lurus dengan tegangan. Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik akan membentuk grafik garis lurus yang melalui titik nol. Oleh karena itu, hubungan antara tegangan (V), kuat arus (A), dan hambatan (R) dalam rangkaian listrik mengikuti Hukum Ohm, yaitu $V = V/A$.

D. Metode Praktikum

1. Alat dan Bahan

No	Alat dan Bahan	Jumlah
1	Kabel Jumper	6
2	Project Board	1
3	Hambatan 100 ohm	1
4	Baterai 9V	3
5	Avometer	1

2. Gambar Percobaan



3. Langkah Percobaan

- Rangkai alat dan bahan seperti pada gambar menggunakan baterai 9V
- Ukur kuat arus menggunakan amperemeter dan catat hasilnya kedalam tabel pengamatan
- Ulangi langkah diatas sebanyak tiga kali dengan pengamat yang berbeda
- Lakukan percobaan diatas dengan 2 baterai, dan 3 baterai

4. Identifikasi Variabel

- Variabel bebas (diubah) : Jumlah baterai / besar tegangan (V)
- Variabel kontrol (disamakan) :
 - Jenis dan ukuran baterai
 - Kabel dan rangkaian listrik
 - Alat ukur (Amperemeter)

- a. Variabel terikat (diukur) : Kuat arus listrik (A), Tegangan (V)

5. Tabel Hasil Pengamatan

Perc.	Tegangan (V)	Kuat Arus (A)	V/A
1	7,61 V	2,1 mA	3,62 ohm
2	8,50 V	2,2 mA	3,86 ohm
3	8,47 V	2,2 mA	3,85 ohm
4	16,84 V	4,6 mA	3,66 ohm
5	16,89 V	4,5 mA	3,75 ohm
6	16,95 V	4,5 mA	3,76 ohm
7	27 V	258 mA	0,10 ohm

E. Analisis dan Diskusi

1. Bagaimana hubungan antara besar tegangan (V) dan kuat arus listrik (I) pada suatu rangkaian listrik dengan hambatan tetap?
Berdasarkan data pengamatan, ketika tegangan listrik naik (misalnya dari kisaran 8V ke 16V), kuat arus listrik juga cenderung meningkat (dari kisaran 2,1 mA menjadi 4,5 mA). Hal ini menunjukkan bahwa **tegangan (V) berbanding lurus dengan kuat arus listrik (I)** pada hambatan tetap.
2. Bagaimana bentuk grafik hubungan antara tegangan (V) dan arus (I)?
Jika data tersebut diplotkan ke dalam koordinat Kartesius, grafik yang terbentuk adalah **garis lurus (linear)** yang miring ke atas menjauhi titik nol. Kemiringan garis tersebut merepresentasikan nilai hambatan (R) dalam rangkaian.
3. Apakah hasil percobaan sesuai dengan hipotesis?Jelaskan alasanmu!
Secara umum, hasil percobaan **sesuai dengan hipotesis**. Data menunjukkan kenaikan tegangan diikuti dengan kenaikan arus. Namun, terdapat data pada percobaan ke-7 yang menunjukkan anomali (lonjakan arus yang sangat besar hingga 258 mA pada tegangan 27V), yang mungkin disebabkan oleh kesalahan pembacaan alat atau perubahan kondisi komponen (hambatan terbakar/panas).
4. Bagaimana hubungan antara tegangan dan arus listrik pada hambatan tetap?
Sesuai dengan Hukum Ohm, hubungan keduanya dinyatakan dalam rumus $V = I \times R$. Jika hambatan (R) dijaga konstan, maka setiap kenaikan

pada tegangan akan menyebabkan kenaikan kuat arus secara proporsional.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa:

- **Hukum Ohm terbukti:** Kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan, selama hambatan listriknya tetap.
- Nilai perbandingan V/I (kolom V/A pada tabel) menunjukkan nilai yang relatif stabil pada kisaran 3,6 hingga 3,8 ohm untuk sebagian besar percobaan, yang merupakan nilai **hambatan (R)** dari rangkaian tersebut.
- Semakin besar tegangan yang dihasilkan oleh jumlah baterai yang ditambah, maka semakin besar pula kuat arus yang mengalir melalui hambatan.

Daftar Pustaka

- Jatmiko, Budi., etc. 2022. Buku Ajar Fisika Dasar Materi Rangkaian Listrik dan Hukum Ohm dalam Rangkaian Listrik. JDS. Surabaya .
https://eprints.upgris.ac.id/1805/1/Bahan%20Ajar%20Mahasiswa_22%2011%202022.pdf
- SparkFun Electronics. (n.d.). What is a circuit? Diakses pada 14 April 2026 dari
<https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-a-circuit>
- Tim MGMP Fisika SMA/MA. 2020. Buku Pintar Belajar Fisika untuk Siswa SMA/MA berdasarkan kurikulum nasional terbaru. Sagufindo Kinarya.
- Utomo, Pristiadi. Buku Fisika untuk SMK/MAK Kelas X Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Erlangga. Jakarta.